

1. HAFTA: PROJE ÖNERİ VE GEREKSİNİM ANALİZİ RAPORU

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Muhammet Esat Özdağ

Teslim Tarihi: 29/09/2026

1. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı: Okan Çelebi

Öğrenci No: 254309059

2. PROJE ÖZETİ

- Proje Adı: Platform Bağımsız Web Tabanlı Kafe & Restoran Sipariş, İletişim ve Yönetim Sistemi
- Projenin Kısa Özeti: Bu proje; kafe ve restoranlarda sipariş, adisyon, mutfak ve kasa yönetimini herhangi bir cihaz kısıtı (Android/iOS) olmadan doğrudan web tarayıcısı üzerinden yürüten bir otomasyondur. Sistem; garsonların telefonlarından sipariş alabilmesini, tükenen ürünlerin anlık olarak menü ve adisyondan engellenmesini, mutfak bildirimlerini ve QR menü desteğini tek bir çatı altında toplar.

3. PROBLEM TANIMI VE PROJENİN AMACI

- Çözülen Problem: Mevcut restoran otomasyonlarında kullanılan el terminali uygulamalarının büyük oranda yalnızca belirli Android cihazlara özel (APK) olması, işletmede iPhone (iOS) veya farklı cihazlar kullanan personelin sisteme dahil olamamasına ve yüksek donanım maliyetlerine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra mutfakta veya barda biten ürünlerin garsonlar tarafından bilinmeyip sipariş alınması sonucu yaşanan iptaller, mutfaktan çıkan yemeğin servis personeline geç iletilmesi ve kasa boşken garsonların kasaya seslenmek zorunda kalması işletme içi servis kalitesini ve hızını düşürmektedir.
- Projenin Temel Amacı: Harici bir uygulama indirme/kurulum zorunluluğunu ortadan kaldırarak; her cihazın tarayıcısından (Android, iOS, PC, Tablet) çalışan, tükenen ürünleri menü ve adisyona karşı anlık kilitleyen, mutfak-garson-kasa arasında sesli ikaz ve dahili mesajlaşma desteği sunan, kullanıcı dostu ve tek bir veritabanı üzerinde çalışan merkezi bir web platformu geliştirmektir.

4. HEDEF KİTLE

- Hedef Kullanıcı Profili: Kafe ve restoran yöneticileri, garsonlar, mutfak çalışanları, kasa görevlileri ve QR menü kullanan müşteriler.
 - Kullanıcı Senaryoları:
 - Müşteri: QR ile masayı açar, menüyü inceler, self-servis sipariş verir veya garson çağırır; hazır istek iletir ve ek sipariş seçer
 - Garson: Masalara sipariş girer, müşteriden gelen ek siparişleri onaylayarak adisyona işler, mutfaktan hazır bildirimi alır ve kasaya sesli zil çalar
 - Mutfak: Siparişleri takip eder, hazır olan yemekler için tek tıkla garson ekranına bildirim gönderir
 - Kasa: Masaları kapatıp tahsilatı yürütür, garsonlardan gelen sesli çağrılar karşılır
 - Yönetici: Çalışma modunu seçer, menü ve masaları yönetir, biten ürünleri kilitler ve ciro raporlarını inceler
- (Aktörlerin ve kullanım senaryolarının detaylı şeması rapor sonundaki **EK-1: UML Use-Case Diyagramı** bölümünde sunulmuştur.)

5. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (REQUIREMENTS)

5.1. Fonksiyonel Gereksinimler

- Sistem, kullanıcıları rollerine göre (Yönetici, Garson, Kasa, Mutfak) ayırt ederek yetkilendirilmiş arayüzlere yönlendirebilmelidir
- Sistem, varsayılan olarak müşteri arayüzüyle açılmalı; personel ve yöneticiler tek bir girişten kendi yetkili panellerine geçebilmelidir
- Sistem, yöneticinin işletme modunu (Garsonlu, Kasa veya Self-Servis) seçmesine ve modülleri panelden açıp kapatabilmesine izin vermelidir
- Sistem, menü ve masa yönetimini sağlamalı; tükenen ürünlerin hem menüden hem de adisyondan seçimini anlık engellemelidir
- Sistem, müşterinin QR ile masaya bağlanarak mod durumuna göre doğrudan sipariş vermesini veya garson çağırabilmesini sağlamalıdır
- Sistem, müşterinin garsona hızlı istek (peçete, hesap vb.) iletebilmesini ve ek siparişlerin garson onayıyla adisyona eklenmesini sağlamalıdır
- Sistem, masaların durumunu görsel plan üzerinde göstermeli ve adisyon hesabı tutabilmelidir
- Sistem, mutfaktan garsona hazır bildirimi ve boş kasaya sesli çağrı zili gönderebilmelidir
- Sistem, personelin salon içi koordinasyonu için kendi arasında hızlı mesajlaşabileceği bir alan sunmalıdır
- Sistem, gün sonu toplam ciro ve en çok satan ürün raporlarını sunabilmelidir

5.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- Kullanılacak Programlama Dili: C# veya Python / JavaScript
- Hedeflenen Veri Tabanı: MS SQL Server veya PostgreSQL
- Kullanıcı Arayüzü Platformu: Tüm akıllı telefon (Android/iOS), tablet ve bilgisayar tarayıcılarıyla tam uyumlu Duyarlı (Responsive) Web Arayüzü (HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap)
- Diğer Kısıtlamalar: Sistem harici bir mobil mağaza kurulumu gerektirmeden doğrudan

web üzerinden çalışacaktır. Kasaya sesli çağrı ve mutfak bildirimleri yerel ağda 1 saniyenin altında gecikmeyle iletilecektir.

6. SÜRÜM KONTROL VE DEPO (REPOSITORY) BİLGİLERİ

- Platform (Örn: GitHub, GitLab): GitHub
- Kullanıcı Adı (Username): Okan-celebi
- Depo (Repository) URL Linki: <https://github.com/Okan-celebi/restoran-yonetim-sistemi>
- Erişim Durumu (Public / Private): Public

7. HAFTALIK DEĞERLENDİRME

(Bu hafta boyunca projenin başlangıç aşamasında yaptığınız araştırmaları, karşılaştığınız zorlukları ve çözüm yaklaşımlarınızı belirtiniz.)

- Bu Hafta Yapılan Araştırma ve Çalışmalar: Piyasadaki kafe ve restoran otomasyonları incelenmiş, işletmelerde kullanılan Android tabanlı el terminallerinin kısıtları ve donanım maliyetleri araştırılmıştır. Farklı cihazların (özellikle iPhone/iOS ve masaüstü bilgisayarlar) sisteme dahil edilebilmesi adına projenin web tabanlı geliştirilmesine karar verilmiştir. İşletme içi süreçler analiz edilerek; tükenen ürünlerin adisyona girilememesi, mutfaktan hazır bildirim alma, kasaya sesli zil gönderme ve personel mesajlaşması gibi pratik ihtiyaçlar tespit edilmiş ve 1. hafta kapsamında fonksiyonel/fonksiyonel olmayan sistem gereksinimleri çıkartılmıştır.
- Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yaklaşımları: Projenin ilk aşamasında garson, mutfak ve kasa için çok fazla özellik düşündüğümden, 14 haftalık süreye hangilerini önceliklendireceğim konusunda kararsızlık yaşadım. Çözüm olarak en temel ve kritik gereksinimleri (sipariş akışı, stok kilidi ve iç bildirimler) belirleyerek kapsamı sadeleştirdim.

Öğrenci İmzası:



EKLER- EK-1: UML Use-Case Diyagramı

UML KULLANIM SENARYOSU (USE-CASE) DİYAGRAMI Restoran & Kafe Sipariş ve Yönetim Sistemi

